

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Кафедра прикладной математики

Практическое задание № 4
по дисциплине «Информатика»

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ MS EXCEL



Факультет:	ПМИ
Группа:	ПМИ-03
Студент:	Сидоров Д., Малыгин С.
Преподаватель:	Тимофеева А. Ю.

Новосибирск

2026

1. Условие задачи №1

В соответствии с вариантом задания сформировать таблицу значений функции двух переменных $z = f(x, y)$ для прямоугольной области $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ и построить для нее диаграмму в виде поверхности. Параметры границ области x_1, x_2, y_1, y_2 и шаги h_x, h_y подобрать так, чтобы диаграмма отображала общий характер изменения функции. Для выполнения задания создать пользовательскую функцию двух переменных $f(x, y)$.

Решение задачи:

$$z = xy$$

Пользовательская функция:

Function Func_graph(value As Double, second_value As Double) As Double

Func_graph = (value) * (second_value)

End Function

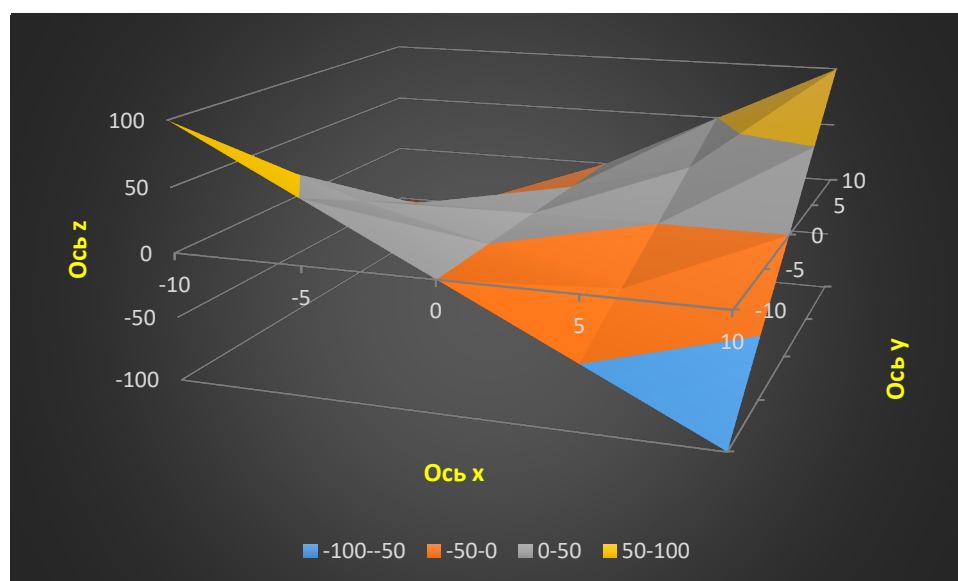
	A	B	C	D	E	F
1	x/y	-10	-5	0	5	10
2	-10	100	50	-0	-50	-100
3	-5	50	25	-0	-25	-50
4	0	-0	-0	0	0	0
5	5	-50	-25	0	25	50
6	10	-100	-50	0	50	100



=Func_graph(B1;A3)



=Func_graph(E1;A6)



2. Условие задачи №2

Найти приближенное значение корня уравнения $f(x) = 0$ методом деления отрезка пополам с точностью не менее 0.01. Для всех шагов итераций составить таблицу приближений и проверить точность каждого приближения подстановкой в заданное уравнение. Построить график кривой $y = f(x)$ в окрестности корня.

Решение задачи:

$$ctgx - x^2 = 0$$

- Если $|f(c)| < \varepsilon$, то c - корень
- Если $f(c) * f(a) < 0$, то корень лежит в интервале $[a, c]$
- Если $f(c) * f(b) < 0$, то корень лежит в интервале $[c, b]$

=ЕСЛИ(G2="";"";ЕСЛИ
(ABS(G2)<\$H\$2;"";COT
(B3)-B3*B3))

=ЕСЛИ(G2="";"";
ЕСЛИ(ABS(G2)<\$
H\$2;"";COT(C3)-
C3*C3))

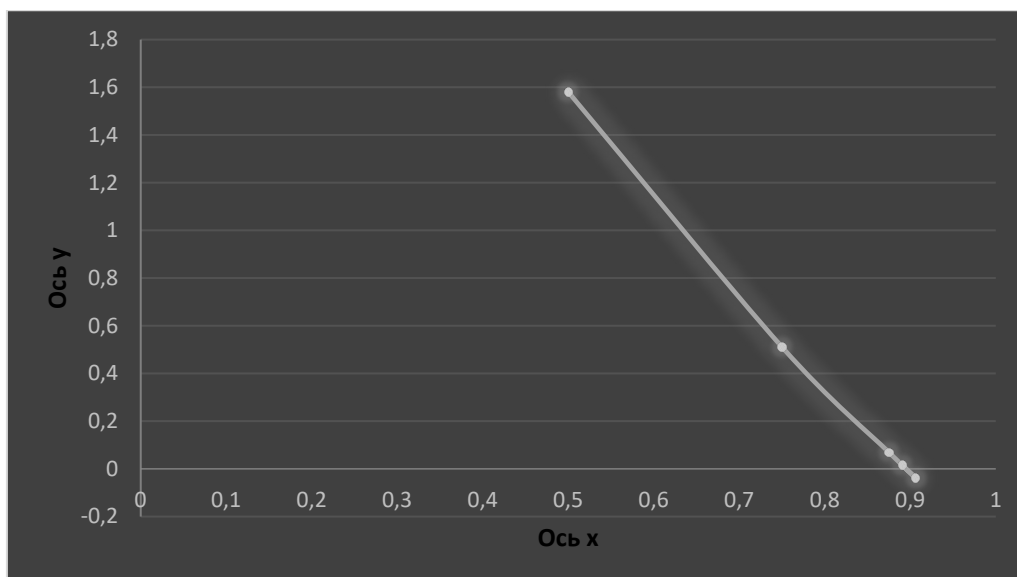
=COT(D3)-D3*D3

	A	B	C	D	E	F	G
1	Шаг	a	b	c	f(a)	f(b)	f(c)
2	1	0,5	1	0,75	1,580488	-0,35791	0,510926
3	2	0,75	1	0,875	0,510926	-0,35791	0,069503
4	3	0,875	1	0,9375	0,069503	-0,35791	-0,14473
5	4	0,875	0,9375	0,90625	0,069503	-0,14473	-0,03787
6	5	0,875	0,90625	0,890625	0,069503	-0,03787	0,015732
7	6	0,890625	0,90625	0,898438	0,015732	-0,03787	-0,01109
8	7	0,890625	0,898438	0,894531	0,015732	-0,01109	0,002316

=ЕСЛИ(G2="";"";ЕСЛИ(
ABS(G2)<\$H\$2;"";ЕСЛИ
(E2*G2<0;B2;D2)))

=ЕСЛИ(G2="";"";ЕСЛИ(
ABS(G2)<\$H\$2;"";ЕСЛИ
(E2*G2<0;D2;C2)))

=ЕСЛИ(G2="";"";ЕСЛИ
(ABS(G2)<\$H\$2;"";(B3+
C3)/2))



Условие задачи №3

Сформировать таблицу «Стипендиальная ведомость потока студентов». В таблице использовать: ФИО студента, оценки по предметам текущей сессии, сумму стипендии и надбавки к ней.

Стипендия студентам, имеющим средний балл за сессию ниже 3.5, не начисляется. Суммы надбавок за отличную и хорошую учебу должны начисляться автоматически по введенным оценкам.

В столбцах с оценками должна автоматически выполняться проверка вводимых данных (создать выпадающий список допустимых обозначений оценок). В случае ошибки ввода должно выдаваться соответствующее сообщение.

Построить сводную таблицу с отличниками и диаграмму с их долей в общем потоке. Оформить диаграммы распределения отличников, хорошистов, троечников и двоечников по группам.

При выполнении данного задания создать уникальные списки студентов двух групп по 20 человек и внести их в списки для автоматического заполнения.

Решение задачи:

Группа	Ф.И.О. студента
ПМ-01	Азонов К. К.
ПМ-01	Арсен Е. Н.
ПМ-01	Велес В. Д.
ПМ-01	Григорович Я. В.
ПМ-01	Гусева К. Н.
ПМ-01	Достоевский В. К.
ПМ-01	Жилина Е. А.
ПМ-01	Жириновский Е. З.
ПМ-01	Зинченко Л. И.
ПМ-01	Ильбанова Ш. Н.
ПМ-01	Кулнок Ю. С.
ПМ-01	Лимиченко А. А.
ПМ-01	Онов К. К.
ПМ-01	Орков Г. У.
ПМ-01	Останин Ж. У.
ПМ-01	Улич П. В.
ПМ-01	Филиппов К. Н.
ПМ-01	Хамов А. Д.
ПМ-01	Чернов А. А.
ПМ-01	Яров У. Т.

Группа	Ф.И.О. студента
ПМИ-01	Акилин А. А.
ПМИ-01	Арыков Е. Н.
ПМИ-01	Батрудинов П. Р.
ПМИ-01	Быков З. З.
ПМИ-01	Закраев Ш. К.
ПМИ-01	Зеленский А. К.
ПМИ-01	Ивлеева А. Н.
ПМИ-01	Кел М. Г.
ПМИ-01	Копчин Ю. П.
ПМИ-01	Листопадова Н. Н.
ПМИ-01	Макаров Н. Г.
ПМИ-01	Мироева Е. У.
ПМИ-01	Никитин Р. В.
ПМИ-01	Ноксов П. П.
ПМИ-01	Опорный Ц. Э.
ПМИ-01	Павлов Р. П.
ПМИ-01	Рыков З.З.
ПМИ-01	Саломон А. К.
ПМИ-01	Сенченко В. Э.
ПМИ-01	Юникрон П. А.

Группа	Ф.И.О. студента	Философ	Информати	Мат.анал	Стипенди
ПМ-01	Азонов К. К.	5	2	3	0,00 р.
ПМ-01	Арсен Е. Н.	4	4	3	4 000,00 р.
ПМ-01	Велес В. Д.	5	4	3	4 000,00 р.
ПМ-01	Григорovich Я. В.	5	4	4	4 500,00 р.
ПМ-01	Гусева К. Н.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМ-01	Достоевский В. К.	5	2	3	0,00 р.
ПМ-01	Жилина Е. А.	4	3	3	0,00 р.
ПМ-01	Жириновский Е. З.	4	4	4	4 500,00 р.
ПМ-01	Зинченко Л. И.	4	5	5	4 500,00 р.
ПМ-01	Ильбанова Ш. Н.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМ-01	Кулнок Ю. С.	4	5	5	4 500,00 р.
ПМ-01	Лимиченко А. А.	2	2	2	0,00 р.
ПМ-01	Онов К. К.	2	2	3	0,00 р.
ПМ-01	Орков Г. У.	3	3	4	0,00 р.
ПМ-01	Останин Ж. У.	2	2	2	0,00 р.
ПМ-01	Улич П. В.	3	3	4	0,00 р.
ПМ-01	Филиппов К. Н.	2	3	3	0,00 р.
ПМ-01	Хамов А. Д.	5	4	5	4 500,00 р.
ПМ-01	Чернов А. А.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМ-01	Яров У. Т.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМИ-01	Акилин А. А.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМИ-01	Арыков Е. Н.	2	2	2	0,00 р.
ПМИ-01	Батрудинов П. Р.	4	4	5	4 500,00 р.
ПМИ-01	Быков З. З.	4	4	5	4 500,00 р.
ПМИ-01	Закраев Ш. К.	5	4	3	4 000,00 р.
ПМИ-01	Зеленский А. К.	2	2	3	0,00 р.
ПМИ-01	Ивлева А. Н.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМИ-01	Кел М. Г.	4	3	4	4 000,00 р.
ПМИ-01	Копчин Ю. П.	4	5	4	4 500,00 р.
ПМИ-01	Листопадова Н. Н.	3	4	5	4 000,00 р.
ПМИ-01	Макаров Н. Г.	3	4	4	4 000,00 р.
ПМИ-01	Мироева Е. У.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМИ-01	Никитин Р. В.	3	3	3	0,00 р.
ПМИ-01	Ноксов П. П.	2	3	2	0,00 р.
ПМИ-01	Опорный Ц. Э.	2	2	2	0,00 р.
ПМИ-01	Павлов Р. П.	3	4	4	4 000,00 р.
ПМИ-01	Рыков З. З.	3	3	3	0,00 р.
ПМИ-01	Саломон А. К.	5	4	4	4 500,00 р.
ПМИ-01	Сенченко В. Э.	4	4	4	4 500,00 р.
ПМИ-01	Юникрон П. А.	3	3	4	0,00 р.

=ЕСЛИ(СРЗНАЧ(С3:Е3)>=3,5;
ЕСЛИ(СРЗНАЧ(А3:Е3)=5;
\$G\$3+\$I\$3;ЕСЛИ(МИН(С3:Е3)>=4;\$G\$3+\$H\$3;\$G\$3)); 0)

Таблица отличников:

Группа	Ф.И.О. студента	Философ	Информати	Мат.анал	Стипенди
ПМ-01	Гусеева К. Н.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМ-01	Ильбанова Ш. Н.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМ-01	Чернов А. А.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМ-01	Яров У. Т.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМИ-01	Акилин А. А.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМИ-01	Ивлеева А. Н.	5	5	5	5 000,00 р.
ПМИ-01	Мироева Е. У.	5	5	5	5 000,00 р.

Таблица хорошистов:

Группа	Ф.И.О. студента	Философ	Информати	Мат.анал	Стипенди
ПМ-01	Григорович Я. В.	5	4	4	4 500,00 р.
ПМ-01	Жириновский Е. З.	4	4	4	4 500,00 р.
ПМ-01	Зинченко Л. И.	4	5	5	4 500,00 р.
ПМ-01	Кулнок Ю. С.	4	5	5	4 500,00 р.
ПМ-01	Хамов А. Д.	5	4	5	4 500,00 р.
ПМИ-01	Батрудинов П. Р.	4	4	5	4 500,00 р.
ПМИ-01	Быков З. З.	4	4	5	4 500,00 р.
ПМИ-01	Копчин Ю. П.	4	5	4	4 500,00 р.
ПМИ-01	Саломон А. К.	5	4	4	4 500,00 р.
ПМИ-01	Сенченко В. Э.	4	4	4	4 500,00 р.

Таблица со средним баллом <3.5:

Группа	Ф.И.О. студента	Философ	Информати	Мат.анал	Стипенди
ПМ-01	Азонов К. К.	5	2	3	0,00 р.
ПМ-01	Достоевский В. К.	5	2	3	0,00 р.
ПМ-01	Жилина Е. А.	4	3	3	0,00 р.
ПМ-01	Лимиченко А. А.	2	2	2	0,00 р.
ПМ-01	Онов К. К.	2	2	3	0,00 р.
ПМ-01	Орков Г. У.	3	3	4	0,00 р.
ПМ-01	Останин Ж. У.	2	2	2	0,00 р.
ПМ-01	Улич П. В.	3	3	4	0,00 р.
ПМ-01	Филиппов К. Н.	2	3	3	0,00 р.
ПМИ-01	Арыков Е. Н.	2	2	2	0,00 р.
ПМИ-01	Зеленский А. К.	2	2	3	0,00 р.
ПМИ-01	Никитин Р. В.	3	3	3	0,00 р.
ПМИ-01	Ноксов П. П.	2	3	2	0,00 р.
ПМИ-01	Опорный Ц. Э.	2	2	2	0,00 р.
ПМИ-01	Рыков З.З.	3	3	3	0,00 р.
ПМИ-01	Юникрон П. А.	3	3	4	0,00 р.

Диаграмма ПМ-01:

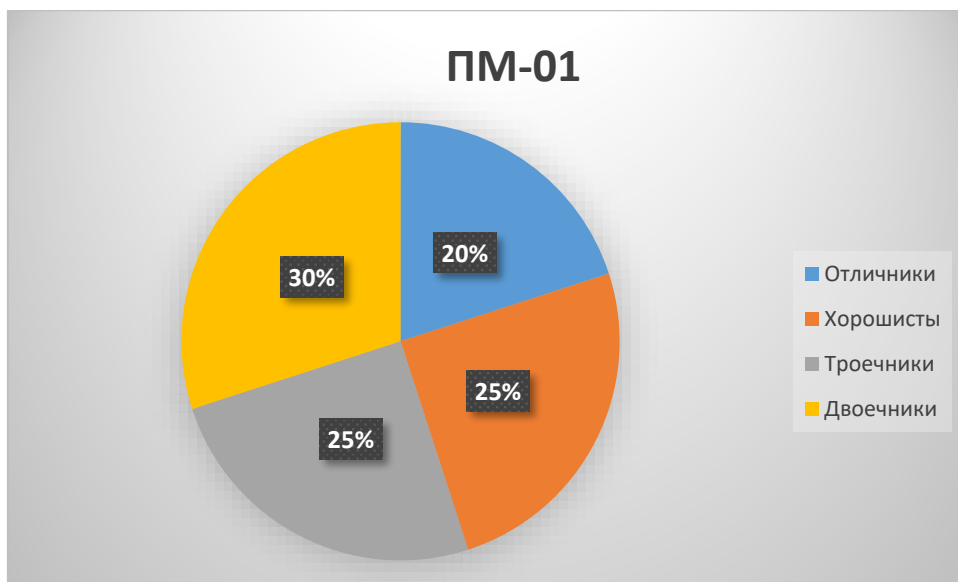


Диаграмма ПМИ-01:

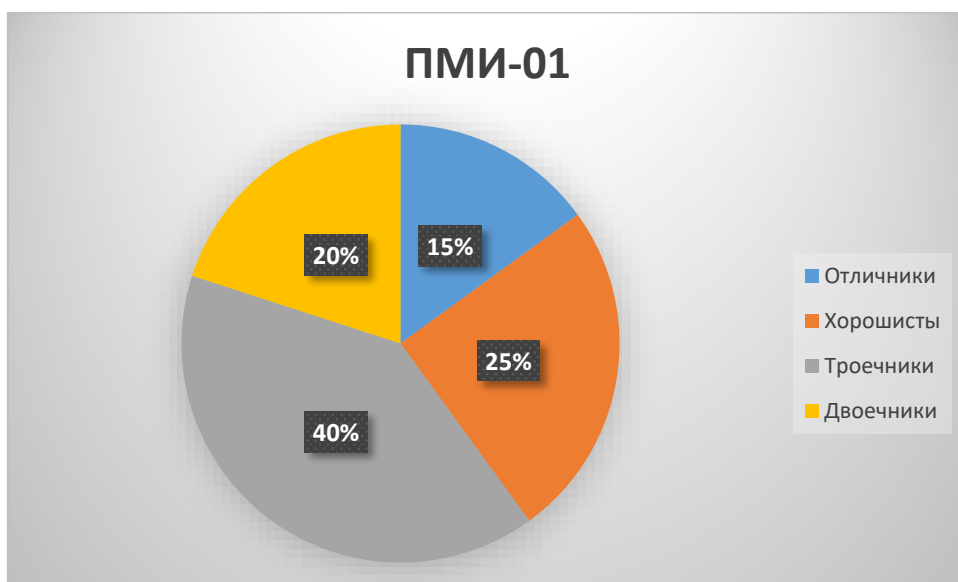
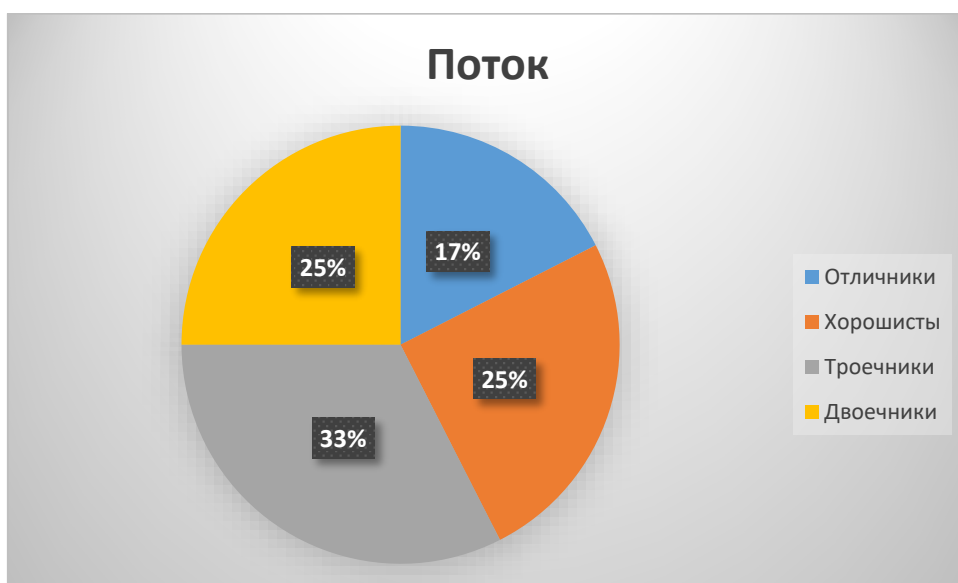


Диаграмма потока:



Сводная таблица отличников:

Философия	5	⌵
Информатика	5	⌵
Мат.анализ	5	⌵
Отличники	▼	
⊖ ПМ-01		
Гусеева К. Н.		
Ильбанова Ш. Н.		
Чернов А. А.		
Яров У. Т.		
⊖ ПМИ-01		
Акилин А. А.		
Ивлеева А. Н.		
Мироева Е. У.		
Общий итог		